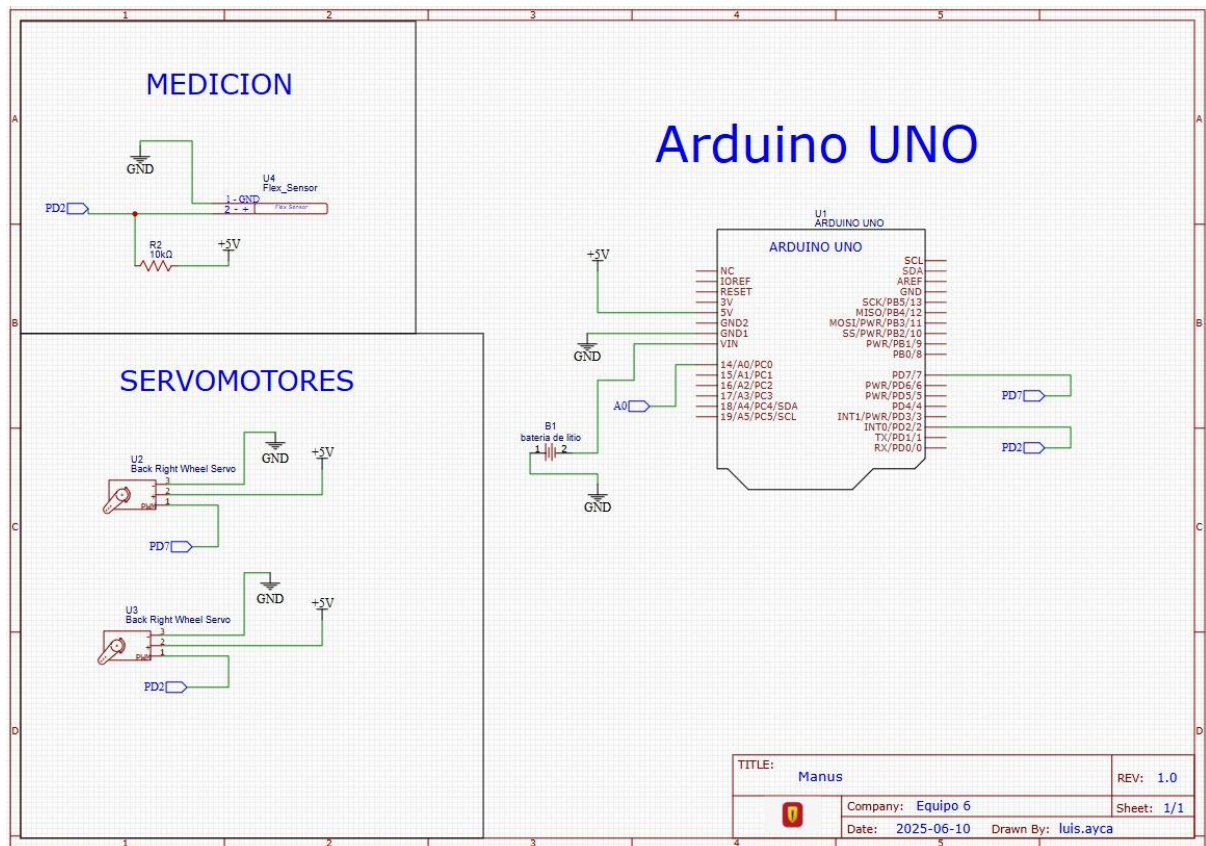
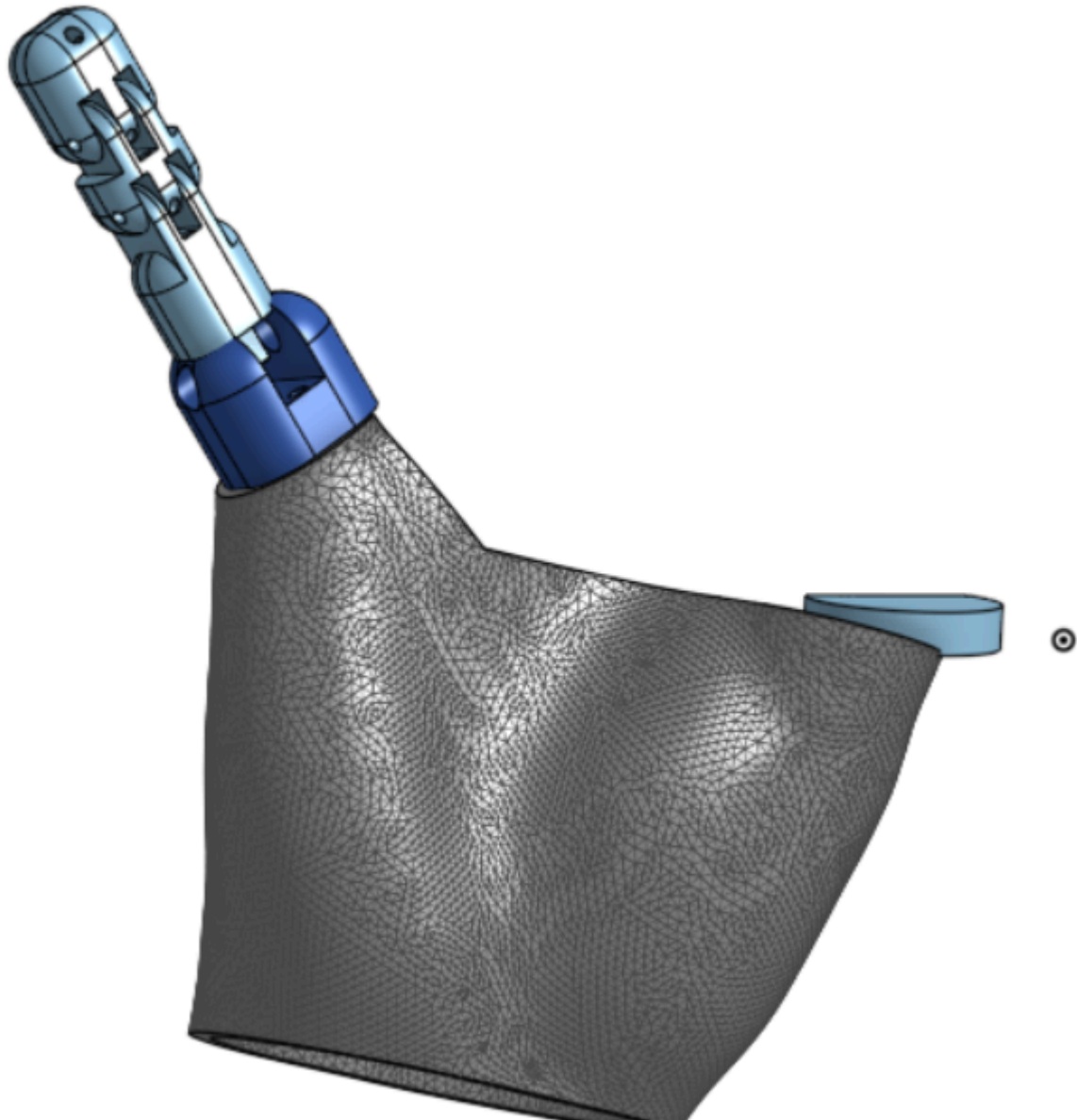


Hardware Eléctrico:

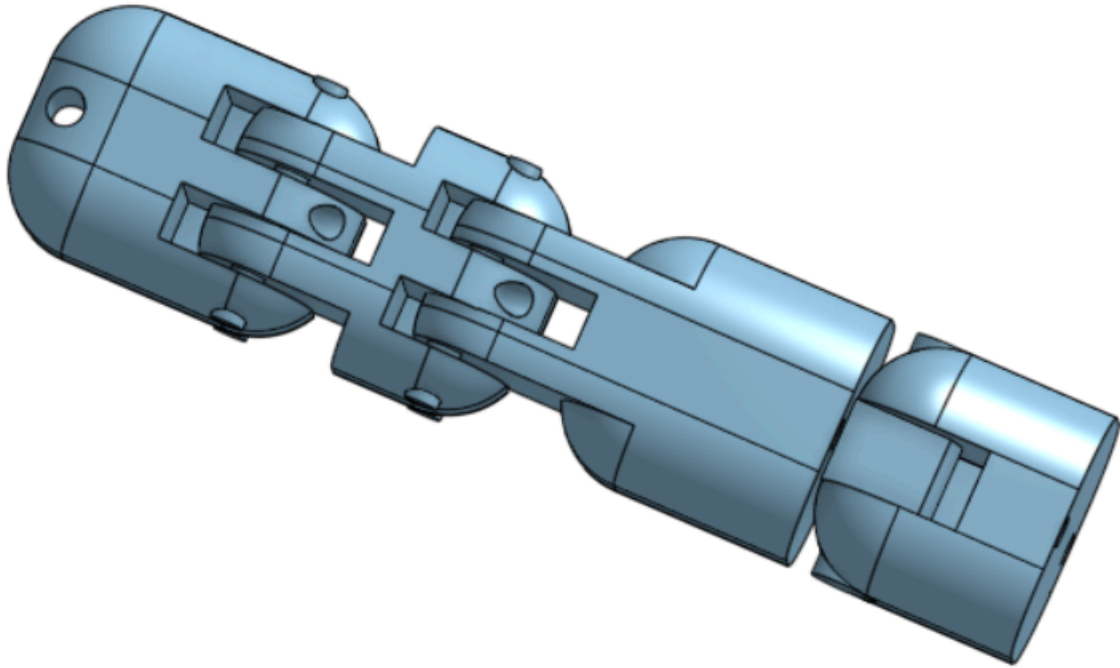


Modelado 3D:

Nuestro modelo actual consiste en un guante que, por el momento, incluye únicamente el dedo meñique. Este meñique ha sido diseñado para ser impreso en varias partes, de modo que, al ensamblarlas, permita el movimiento de flexión (doblar) como una articulación.



El meñique está compuesto por varias partes: tres falanges articuladas y pequeñas tuercas que permiten el ensamblaje. Además, cuenta con orificios ubicados para insertar los hilos que serán jalados por un servomotor, permitiendo así el movimiento del dedo.



El diseño del pulgar aún se encuentra en discusión, debido a las dificultades que presenta tanto en la definición de sus dimensiones como en la implementación funcional de su movimiento.

Plan de Usabilidad:

1. Contexto de uso

Usuarios principales

Adolescentes con amputación de meñique y pulgar, generalmente de entornos de bajos recursos, que necesitan una prótesis funcional y accesible impresa en 3D.

Entorno de uso

- **Hogar:** para actividades como sujetar objetos personales o actividades independientes.
- **Escuela:** al escribir, manipular útiles y socializar.
- **Clínica / exteriores:** con actividades al aire libre, revisión médica o terapia.

Frecuencia de uso

Entre 3.5 y 5 horas diarias de autonomía pueden lograrse durante actividades funcionales si se emplea una batería Li-Ion 2S (7.4 V) de 3400–5000 mAh con regulador UBEC 6 V/5 A, como se ha demostrado en estudios previos [8]. En dicho trabajo, se utilizó una batería Li-Po de 7.4 V y 1100 mAh para alimentar un sistema de prótesis controlado por sensor flex y servomotores, lo que confirma que una fuente de este tipo es funcional para un diseño cableado similar al nuestro. Al usar una batería de mayor capacidad (3400–5000 mAh), se logra no solo mayor autonomía, sino también una entrega estable de corriente suficiente para alimentar dos servomotores MG996R sin riesgo de caída de tensión.

Condiciones de uso

El dispositivo debe ser ligero y cómodo para uso prolongado. Se activa automáticamente por un flexómetro que detecta la flexión de los falanges funcionales.

Requisitos clave

- Cierre y apertura manual autónomas y eficaces.
- Diseño discreto, ergonómico y estéticamente adecuado para adolescentes [1].
- Fomenta la percepción de autonomía y competencia, mejorando el bienestar emocional [2].

2. Perfil del usuario

Características físicas

Amputación completa de meñique y pulgar. Zona del muñón sensible, requiere ajuste anatómico y materiales suaves.

Capacidades cognitivas

Pueden aprender a colocar y usar el sistema tras una breve instrucción. No es necesaria configuración manual, ya que la activación es automática.

Factores emocionales

El diseño estético y funcional aumenta la inclinación al uso y reduce el rechazo en contextos sociales [1]. Recuperar la capacidad de cerrar la mano mejora la interacción social y autoestima [3].

3. Análisis de tareas

Tareas	Descripción	Crítica	Riesgo si se hace mal
Colocación del guante	Ajuste limpio y correcto del guante con sensor	Sí	Mala lectura; presión excesiva; incomodidad

Flexión de dedos	Activa el sensor por flexión de índice, medio y anular	No	-
Cierre automático	Servo activa prótesis de pulgar y meñique	Sí	Desfase o cierre insuficiente
Relajación para abrir	Relajación desbloquea el sistema	No	-
Retirar el guante	Separación suave del sistema sin dañar hilos o motores	Sí	Rotura del sistema
Limpieza superficial	Realizarla sin exponer a humedad los componentes electrónicos	No	Riesgos de mal funcionamiento, cortocircuitos

4. Criterios de éxito:

Criterio	Indicador medible
Eficacia	≥ 90 % de cierres/aperturas correctas en pruebas prácticas
Eficacia	Colocación del guante en ≤ 2 minutos
Satisfacción	Score SUS > 70
Seguridad	0 reportes de lesión o malestar
Confort	≥ 80 % de los usuarios utilizan ≥ 4 h continuas sin incomodidad
Autonomía	≥ 80 % pueden usar el sistema sin ayuda externa

5. Estudios:

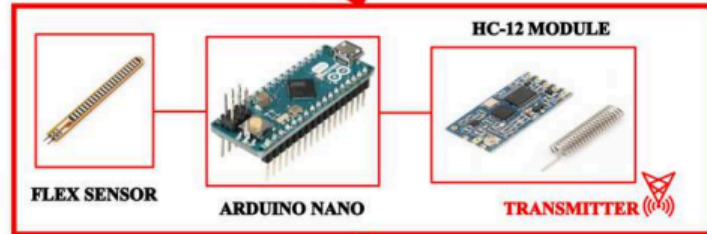
- Primer estudio: **“Design and Development of Low Cost, Wireless Controlled, 3D Prosthetic Hand using Flex Sensors”** [5]

Producto: Mano protésica impresa en 3D con sensores flex y servomotores

Materiales: Sensor flex, Arduino, Módulo HC-12, Servomotor SG90 o MG996R, cable nylon o hilo de pescar, impresión 3D

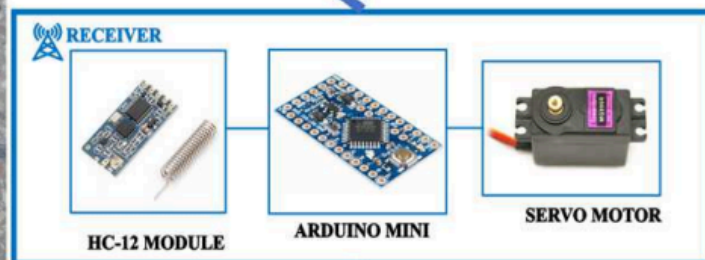
Usuarios: Personas con amputación de mano (enfocado en países en desarrollo)

Evaluación: Control inalámbrico mediante variación de flexión de dedos, pruebas de agarre y cierre de la mano en prototipo funcional



Criterios de éxito: Bajo costo, funcionalidad de agarre, respuesta a señales de flexión, capacidad de replicar movimientos básicos de mano

Evidencia: Prototipo con servos SG90 que jalan cuerdas para cerrar los dedos al detectar flexión, validado con Arduino y módulos inalámbricos



Lecciones: Confirma que **un solo flex sensor puede controlar el cierre**, y que servos + cuerdas son una solución funcional y económica

- Segundo estudio: **“A Low Cost Prosthetic Hand using Flex Sensors and Servo Motors”** [6]

Producto: Mano protésica de bajo costo con sensores flex y servomotores

Materiales: 5 sensores flex, arduino, 5 servomotores, resistencias y protoboard, cable de nylon, soportes impresos en 3D.

Usuarios: Personas con amputación transradial

Evaluación: Simulación de gestos básicos, calibración flexión-ángulo-servo, control de dedos por cuerdas de nylon

Criterios de éxito: Bajo costo, funcionalidad de cierre de dedos, control preciso de ángulos, replicación de agarres

Evidencia: Servos conectados a dedos mediante hilos, activados por sensores flex; pruebas muestran respuesta efectiva al doblar el guante



Lecciones: Valida el sistema servo + cuerda; útil para calibrar movimientos y adaptar diseño de prótesis que solo abre y cierra. Además, **enseña a calibrar los sensores flex con valores reales de ángulo.**

- Tercer estudio: **“Robotic Hand Controlled by Glove Using Wireless Communication”**

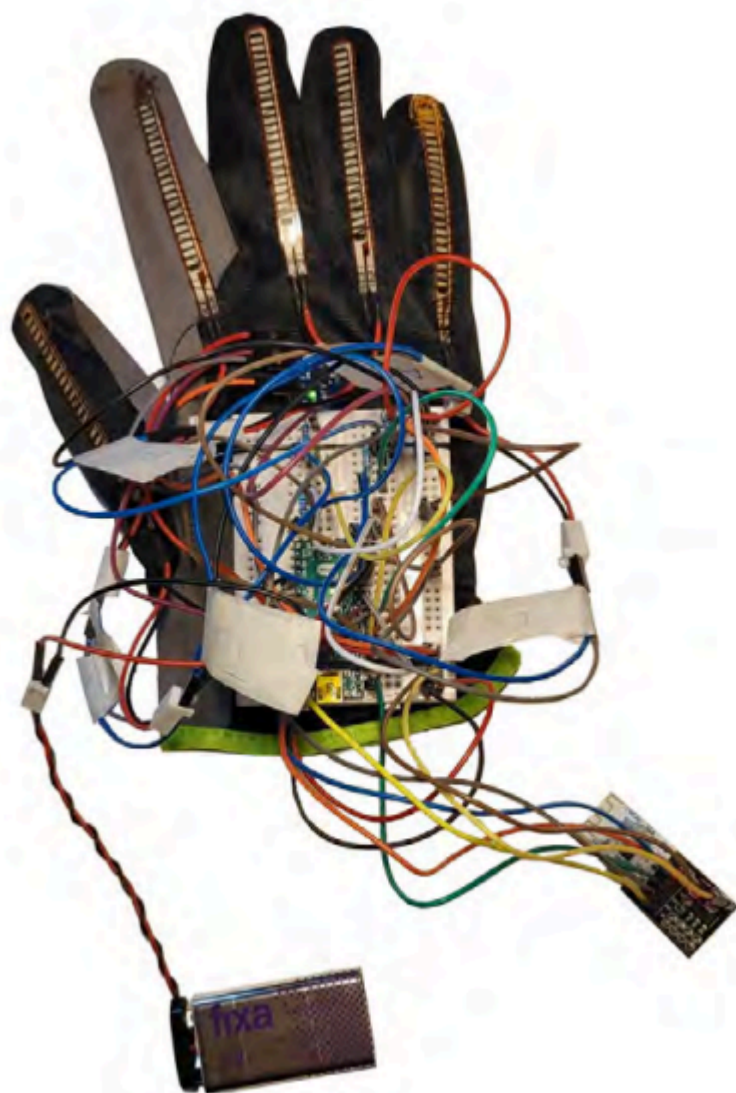
Producto: Mano robótica impresa en 3D, controlada por guante con sensores flex



Materiales: 5 sensores flex, módulo nRF24L01 (o HC-12), Arduino, Servos SG90, cable Nylon, guante y mano impresa.

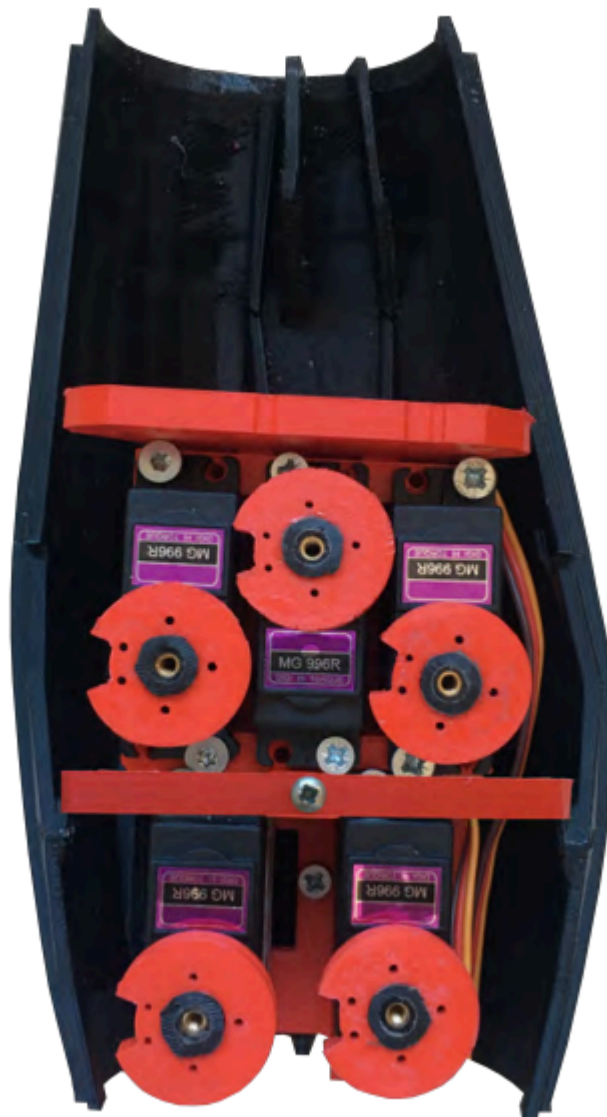
Usuarios: Personas con amputaciones o con necesidad de manipulación remota

Evaluación: Control inalámbrico por módulos RF; sensores flex en guante activan servomotores que jalan los dedos



Criterios de éxito: Precisión en la apertura/cierre de dedos, sincronización inalámbrica, replicación de movimientos reales

Evidencia: Guante con 5 sensores flex mapea cada dedo; servos accionan cables que imitan movimientos reales; pruebas exitosas con objetos



Lecciones: Reafirma que sensores flex + servos + cuerdas permiten replicar agarres funcionales; ideal para controlar apertura y cierre desde un solo punto

Código Arduino:

```
#include <Servo.h>
```

```
Servo servo1; // Servo principal en pin 2  
Servo servo2; // Segundo servo en pin 7
```

```
int angulo;
int dato;

void setup() {
  servo1.attach(2);
  servo2.attach(7);
  Serial.begin(115200); // Ajuste del baudrate correcto
}

void loop() {
  dato = analogRead(A0);
  Serial.println(dato);

  angulo = map(dato, 767, 960, 0, 180);
  servo1.write(angulo); // Primer servo se mueve con el ángulo directo

  if (angulo > 30) {
    // Mueve el segundo servo en sentido antihorario (180 a 0)
    int angulo2 = map(angulo, 30, 180, 180, 0);
    servo2.write(angulo2);
  } else {
    servo2.write(180); // Mantiene la posición inicial si ángulo <= 30
  }

  delay(35);
}
```

Referencias:

- [1] Liu, X. et al. (2023). A Review on the Usability, Flexibility, Affinity, and Affordability of Virtual Technology for Rehabilitation Training of Upper Limb Amputees. *Bioengineering*, 10(11), 1301. [<https://doi.org/10.3390/bioengineering10111301>]
- [2] Luque-Moreno, C. et al. (2021). Usability and functionality in upper-limb prosthesis: systematic review. *Disabil Rehabil Assist Technol*. [<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38917074/>]
- [3] Dote, J. et al. (2020). 3D-printed hand prostheses function in adolescents with congenital hand amputation: A case series. *Rev Chil Pediatr.*, 91(3), 410–416. [<https://doi.org/10.32641/rchped.v91i3.1415>]
- [4] Resnik, L.J. et al. (2024). Prosthesis usability experience is associated with extent of upper limb prosthesis adoption. *PLOS ONE*, 19(6): e0299155. [<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299155>]

[5]

https://www.researchgate.net/publication/358266545_Design_and_Development_of_Low_Cost_Wireless_Controlled_3D_Prosthetic_Hand_using_Flex_Sensors

[6]

<https://www.ijert.org/research/a-low-cost-prosthetic-hand-using-flex-sensors-and-servo-motors-IJERTCONV6IS13036.pdf>

[7]

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1462080/FULLTEXT01.pdf>

[8]

<https://ijsart.com/public/storage/paper/pdf/IJSARTV10I592141.pdf>